

Barrière Sympact **

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AC} = H\vec{j}_0$ et $\overrightarrow{CB} = R\vec{i}_1$. De plus, $H = 120 \text{ mm}$ et $R = 40 \text{ mm}$.

On néglige la pesanteur sur la pièce 1.

On note $\{\mathcal{F}(\text{Moteur} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_{VP}$ l'action mécanique du moteur sur la pièce 1.

On note $\{\mathcal{F}(\text{Ressort} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_r \vec{k}_0 \end{array} \right\}_{VP}$ l'action mécanique d'un ressort couple sur la pièce 2. Le raideur du ressort est telle qu'il exerce un couple de 45 Nm pour un angle de rotation 100° . On considère que le couple est nul lorsque la pièce 2 est à la verticale ($\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$). Il est au maximum lorsque $\varphi_f = 0$.

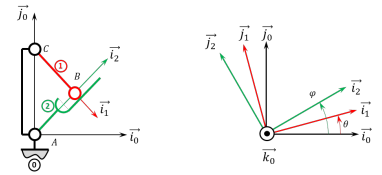
On note $\{\mathcal{F}(\text{Pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -Mg\vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{VG}$ avec $\overrightarrow{AG} = Li_2$.

Question 1 Réaliser un graphe d'analyse.

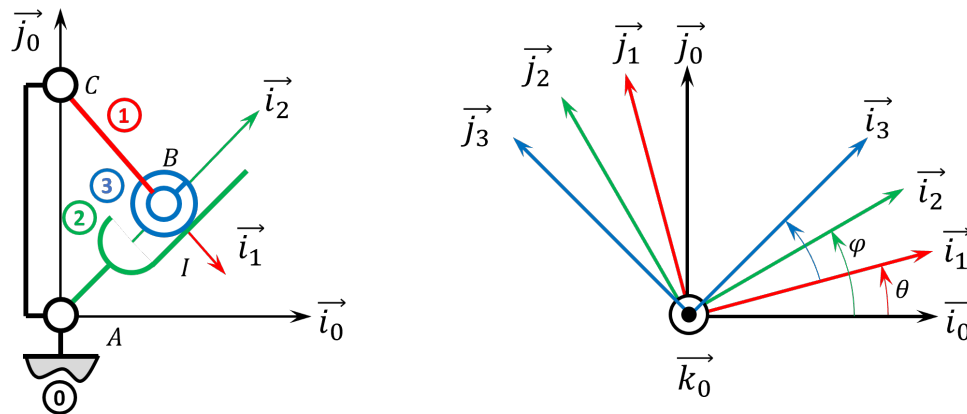
Question 2 Expliciter C_r en fonction des différents constantes (k , φ_0 , φ_f) et celles qui vous sembleraient utile.

Question 3 Proposer une méthode permettant d'exprimer le couple moteur en fonction des autres actions mécaniques.

03 STAT



Corrigé voir .



01 RDM

Pas de corrigé pour cet exercice.



FIGURE 1 : Passerelle réelle

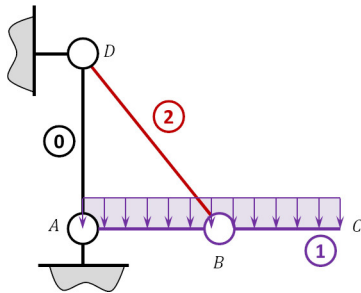


FIGURE 2 : Modèle choisi

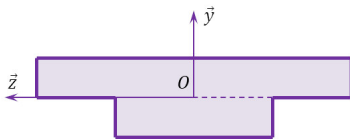


FIGURE 3 : Section de la passerelle

Corrigé voir 3.

Passerelle*

On s'intéresse au dimensionnement des haubans (2) permettant de maintenir en équilibre une passerelle. On modélise la charge sur le pont comme une charge linéique c . On note $L = AB = BC$. On note $\ell = BD$.

Détermination du torseur de cohésion

Question 1 Réaliser le paramétrage du problème.

Question 2 Déterminer les actions mécaniques dans les liaisons.

Question 3 Déterminer le torseur de cohésion dans les poutres (1) et (2).

Question 4 Tracer les diagrammes des sollicitations.

Déformation du hauban et déplacement de la structure

On considère ici que le pont (1) est indéformable, mais que le hauban (2) est déformable.

Question 5 Déterminer l'allongement du câble.

Question 6 En faisant l'hypothèse que la rotation de la passerelle en A est « petite », déterminer le déplacement du point B puis du point C.

Moment quadratique

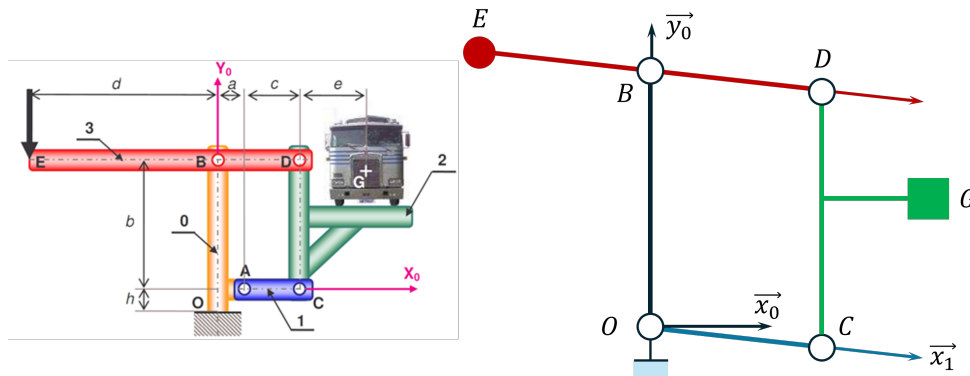
La section de la passerelle est donnée figure suivante.

Question 7 Déterminer le moment quadratique en O par rapport à $\vec{y}$ puis par rapport à $\vec{z}$.

Pèse camion **

03 STAT

On considère un bâti **0** auquel est attaché le repère $\mathcal{R} = (O; \vec{x}_0; \vec{y}_0; \vec{z}_0)$. Le champ de pesanteur est $g = -g\vec{y}_0$. La barre **1** est liée au bâti **0** par une liaison pivot parfaite d'axe $(A, \vec{z}_0)$. Le plateau porte camion **2** est lié à la barre **1** par une liaison pivot parfaite d'axe $(C, \vec{z}_0)$. Le levier **3** est lié au bâti **0** par une liaison pivot parfaite d'axe $(B, \vec{z}_0)$. Ce levier est également lié au plateau **2** par une liaison pivot parfaite d'axe $(D, \vec{z}_0)$. Le camion **4**, de centre de masse G et de masse M inconnue, repose sur le plateau **2**. L'action mécanique connue est caractérisée par : $\{\text{ext} \rightarrow 3\} = \left\{ \begin{array}{c} -F\vec{y}_0 \\ 0 \end{array} \right\}_E$.



Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre d'inconnues statiques.

Question 2 Donner une stratégie permettant de déterminer la valeur de F en fonction de M .

Question 3 Mettre en oeuvre cette stratégie de résolution.

Corrigé voir 7.

Poutre sur appuis *

On donne la poutre encastree suivante.

Question 1 Déterminer le torseur de cohésion.

Question 2 Identifier les sollicitations auxquelles est soumise la poutre.

Question 3 Tracer les diagrammes des efforts intérieurs.

Poutre sur 2 appuis *

On donne la poutre encastree suivante (la liaison de gauche est une liaison pivot, celle de droite une liaison ponctuelle).

Question 1 Déterminer le torseur de cohésion.

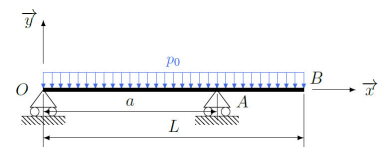
Question 2 Identifier les sollicitations auxquelles est soumise la poutre.

Question 3 Tracer les diagrammes des efforts intérieurs.

01 RDM

D'après documents E. BIGEARD.

Pas de corrigé pour cet exercice.

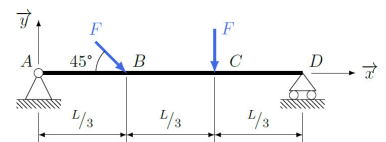


Corrigé voir 3.

01 RDM

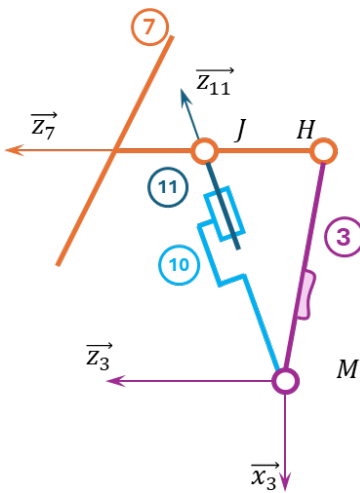
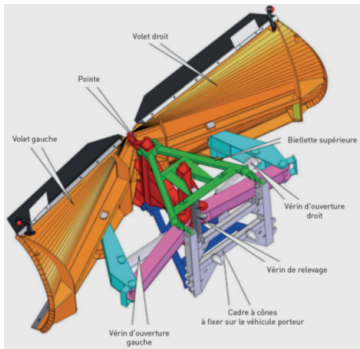
D'après documents E. BIGEARD.

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 3.

03 STAT

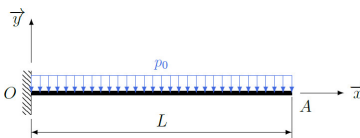


Corrigé voir 3.

Pas de corrigé pour cet exercice.

01 RDM

D'après documents E. BIGEARD.

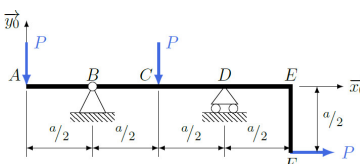


Corrigé voir 3.

01 RDM

D'après documents E. BIGEARD.

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 3.

Chasse-neige **

L'étrave de déneigement, objet de cette étude, est utilisée pour dégager les routes. Elle est composée de deux volets disposés en « V » qui permettent d'évacuer sur les côtés une épaisseur importante de neige. Les deux volets sont articulés de façon indépendante sur la pointe de l'étrave et ont une ouverture variable contrôlée par le conducteur à travers un vérin d'ouverture. En fin d'utilisation ou pour éviter des obstacles, elle est pourvue d'un système de relevage hydraulique.

La pièce 7 est la lame de déneigement articulée par rapport au châssis 3. Elle est mise en mouvement par le vérin {10 ; 11}.

Hypothèses :

- ▶ liaisons parfaites (pas de jeu, pas de frottement);
- ▶ le poids de toutes les pièces est négligé, sauf celui de la pièce 7, $m_7 = 850 \text{ kg}$ appliqué en G;
- ▶ l'action de la neige sur le volet 7 est modélisée par un glisseur de moment nul en Q tel que : $\{\mathcal{T}(\text{neige} \rightarrow 7)\} = \left\{ \begin{matrix} Q\vec{x}_7 \\ 0 \end{matrix} \right\}_Q$ avec $Q = 15\,000 \text{ N}$;
- ▶ le vérin d'ouverture choisi supporte une pression d'alimentation de 150 bars.

Question 1 Tracer le graphe de structure.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer la section du vérin permettant de « chasser la neige ».

Question 3 Mettre en œuvre cette démarche de résolution.

Poutre encastrée *

On donne la poutre encastrée suivante.

Question 1 Déterminer le torseur de cohésion.

Question 2 Identifier les sollicitations auxquelles est soumise la poutre.

Question 3 Tracer les diagrammes des efforts intérieurs.

Poutre sur 2 appuis *

On donne la poutre encastrée suivante.

Question 1 Déterminer le torseur de cohésion.

Question 2 Identifier les sollicitations auxquelles est soumise la poutre.

Question 3 Tracer les diagrammes des efforts intérieurs.